



YX-HA02C 运动控制器使用说明书

Motion controller instruction manual

公司简介

Company Profile

翼宣运控一贯致力于先进理论的探索与技术的创新，注重信息技术的建设，形成了健全有效的经营管理机制和科学的执行规范体系。

本着“以质量求生存，以信誉求发展的宗旨”我们建立了完善的产品质量审核标准，严格按照品质检验流程执行，把控每一关，实现零容错率，执行质量和服务得到了有关主管部门及客户的一致认可。

Yixuan Transportation Control has always been committed to the exploration of advanced theories and technological innovation, focusing on the construction of information technology, and has formed a sound and effective management mechanism and a scientific execution standard system. In line with the tenet of "survive by quality and develop by reputation", we have established complete product quality audit standards, strictly follow the quality inspection process, control every level, achieve zero error tolerance, and achieve high quality and service unanimously recognized by relevant competent authorities and customers.

合作共赢

服务至上

诚信经营

品质可靠



荣誉证书

以科技为动力，以质量求发展。诚信塑品牌，质量出名牌。



十年磨一器，匠心至臻，万里控一轴，精准如临。



遥程智控

可远程控制用户的控制器，为您解决编程，调试等问题，足不出户，远程解决



目录

CONTENTS



01	安全须知	01
	1) 工作环境及防护 2) 系统的操作 3) 系统的检修 4) 系统保修说明 5) 以下情况不在保修范围内 6) 处理抗干扰	
02	功能概述	02
03	系统特点	03
04	前后面板按键接口说明	04
05	外形尺寸图	04
06	接线示意图	05
07	程序编辑及指令详解	06-11
	1) 面板功能介绍 2) 参数详解	
08	手动运行方式	11-14
	1) 手动电机介绍 2) 手动输出介绍 3) 手动清零介绍 4) 手动清数介绍	
09	自动运行方式	14-16
10	指令说明	16-19
	1) 直线插补介绍 2) 延时等待介绍 3) 输出状态介绍 4) 跳转循环介绍 5) 计数器介绍 6) 回机械零介绍 7) 程序介绍 8) 程序结束介绍	
11	编程及应用举例	19-27
	例一 例二 例三 例四 例五	
12	电脑端编程软件界面展示	27
13	二次开发指令集码	28-31
	演示	

一、安全须知

★ 在使用本控制器前，请您仔细阅读本手册后再进行相关的操作。

◆ 仔细阅读本操作说明书，以及用户安全须知，采取必要的安全防护措施。如果用户有其他需求，请与本公司联系。

◆ 控制器供电：选用二个 24V1A 以上的电源供电且有效接地，则隔离，抗干扰效果好。

◆ 请勿接错，以免导致控制器系统烧坏。如有不明白的请联系本公司，不要轻易上电。

工作环境及防护

01

- ◆ 控制系统的工作环境温度为 0-40℃，当超出此环境温度时系统可能会出现工作不正常甚至死机等现象。温度过低(零下)时，液晶显示器可能会出现不正常显示的情况。相对湿度应控制在 0-85%。
- ◆ 在高温、高湿、腐蚀性气体的环境下工作时，必须采取特殊的防护措施。
- ◆ 防止灰尘、粉尘、金属粉尘、液体等杂物进入控制系统。
- ◆ 应防护好控制系统的液晶屏幕(易碎品)，使其远离尖锐物体，防止空中的物体撞到屏幕上，当屏幕有灰尘需要处理时，应用柔软的纸巾或棉布轻轻擦除。防止面膜有液体浸泡，以免导致按键失灵。

系统的操作

02

- ◆ 系统操作时需按压相应的操作按键，在按压按键时，需用食指或中指的手指肚按压，切忌用指甲按压按键，否则将造成按键面膜的损坏，以免影响您的使用。
- ◆ 初次进行操作的操作者，应在了解相应功能的正确使用方法后，方可进行相应的操作，对于不熟悉的功能或参数，严禁随意操作或更改系统参数。

系统的检修

03

- ◆ 当系统出现异常时，必须先切断电源，再进行检修。
- ◆ 未经本公司授权的单位或个人，不能打开控制系统进行维修操作，否则后果自负。

系统保修说明

04

- ◆ 保修期：本产品自出厂之日起非人为损坏，主板保修二年；液晶屏，面膜按键(属于易耗品)保修期为半年。
- ◆ 保修范围：在保修期内，任何按使用要求操作的情况下所发生的故障。
- ◆ 保修期外：所有的故障维修均为收费服务（按情况收取费用）

以下情况不在保修范围内

05

- ◆ 任何违反使用要求的人为故障或意外故障，如电压接反接错等；
- ◆ 带电插拔系统联接插座而造成的损坏；
- ◆ 不可抗力等原因导致的损坏；
- ◆ 未经许可，擅自拆卸、改装、修理等行为造成的损坏。

处理抗干扰

06

- ◆ 控制器单元与驱动器单元电源二组 24VDC 尽量隔离，（两个 24VDC 地不通，则隔离）（可选用二个单电源供电）或（一个双隔离电源供电）
- ◆ 开关电源 220V，加隔离变压器，滤波器。
- ◆ 给控制器电源，驱动器电源加上磁环。
- ◆ 采用屏蔽线，屏蔽层接地线。
- ◆ 强弱电分开。

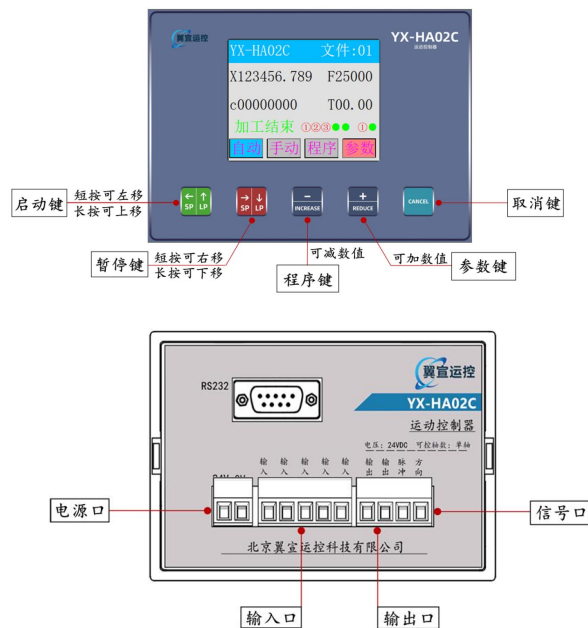
二、功能概述

- ◆ 本公司最新研制的“运动控制器”，采用高性能高速CPU，频率可达60KHZ，驱动装置采用细分步进电机或交流伺服电机，配备液晶彩屏显示器，全封闭触摸式操作键盘。该系统具有可靠性高，精度高，噪音小，操作方便等特点。
- ◆ 中文指令，简单、清晰的参数给您的操作带来方便和快捷。
- ◆ 输入、输出的设置功能可方便您的使用，调试。
- ◆ 参数设置：可设置与加工、操作有关的各个控制参数，使加工效果达到最佳状态。
- ◆ 手动设置：可实现高、低速手动、点动（增量方式，绝对方式）、回程序零、回机械零、坐标清零、计数清零、开关输出点等操作。
- ◆ 程序管理：可对程序进行编辑、修改、新建、读入、保存、删除、发送程序、接收程序、下载开机画面。
- ◆ 自动加工：可实现单段、连续等功能。
- ◆ 自由选择输入功能：使有限输入口可实现各种用户需求。
- ◆ 中文指令：8条指令，且每条指令有一到四个子功能。

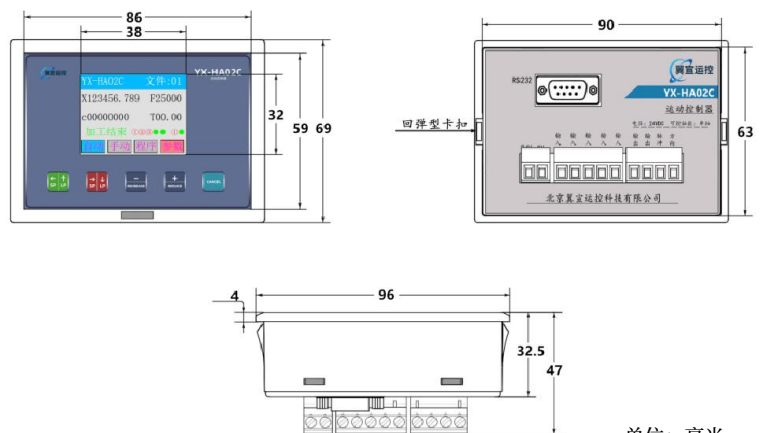
三、系统特点

- ◆ 控制轴数：单轴；
- ◆ 指令特点：任意可编程；
- ◆ 最高输出频率：80kHz；
- ◆ 可存储程序量：可存储12个不同工艺的程序；
- ◆ 编程条数：每个程序有119行程序行，一行程序等于一个指令，一个指令等于一个动作；
- ◆ 输入点：5个开关量信号输入(光电隔离，可任意设定启动、暂停、零点等)；
- ◆ 输出点：2个开关量信号输出(光电隔离，20mA输出，电磁阀需配中间继电器)；
- ◆ 一次位移范围：0.001mm 或 0.001 度；
- ◆ 工作状态：自动运行状态、手动运行状态、程序编辑状态、参数设定状态；
- ◆ 显示功能：1.8寸彩屏；
- ◆ 自动运行功能：可编程，通过面板按键和加在端子的电平可控制自动运行的启动和停止等操作；
- ◆ 手动运行功能：可调整位置（手动的点动速度和点动步数可设定）；
- ◆ 参数设定功能：可设定起跳频率、升降速曲线、反向间隙、手动长度、手动速度和回零速度；
- ◆ 程序编辑功能：可任意插入、删除和修改程序；
- ◆ 回零点功能：可正负双向自动回到零点（有些控制可以回零，其实是程序零点，本控制机械零点，程序零点，均可返回）；
- ◆ 编程指令：共8条指令；
- ◆ 外操作功能：通过参数设定，可设定任意输入口为启动、暂停或者零点（机械零点）；
- ◆ 电源供电：DC:12V-24V
- ◆ 支持上位机上传下载程序
- ◆ 支持232协议指令控制（可第二次开发使用）

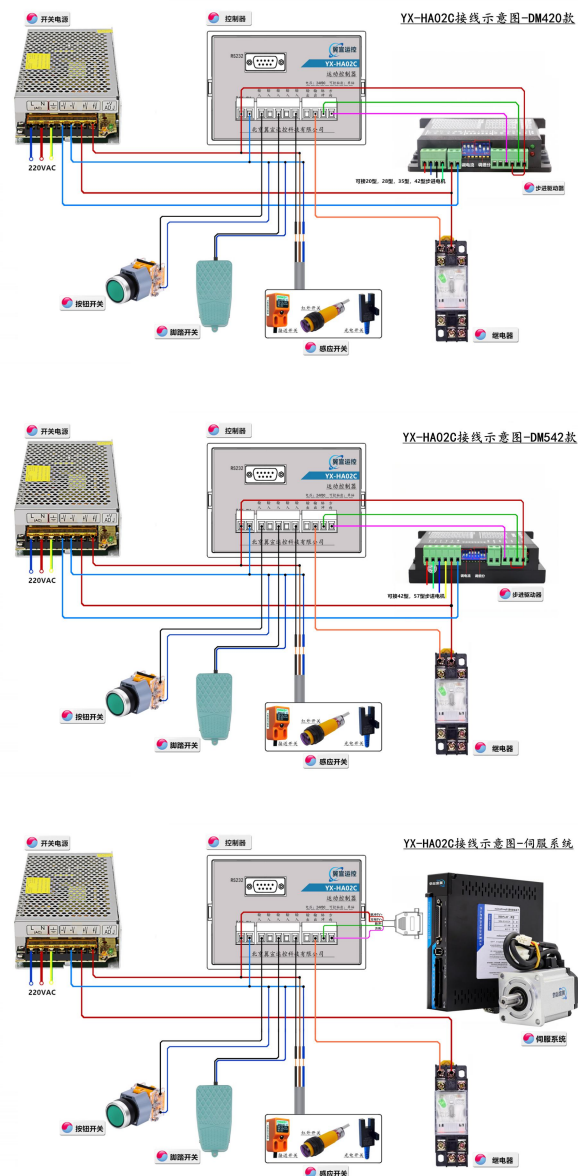
四、前后面板接口说明



五、外型尺寸图

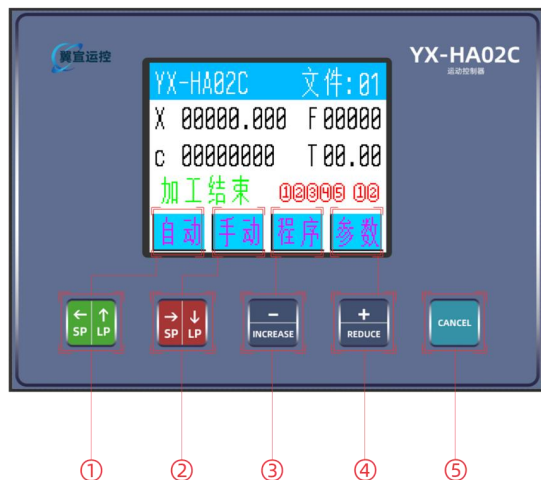


六、接线示意图

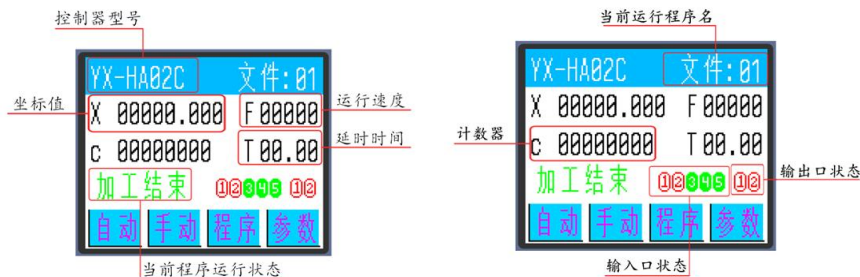


七、程序编辑及指令详解

1) 面板功能介绍



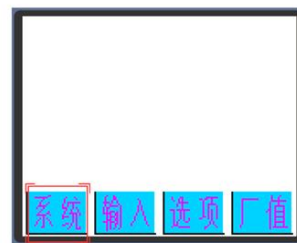
- 面板按键①②③④功能与屏幕显示功能一一对应（若屏幕显示空白，则按键触发无效）。
- 按键①功能介绍：可用于对应菜单选择、程序启动、光标左移、光标上移（需长按1秒以上）。
- 按键②功能介绍：可用于对应菜单选择、程序暂停、光标右移、光标下移（需长按1秒以上）。
- 按键③功能介绍：可用于对应菜单选择、数值递减。
- 按键④功能介绍：可用于对应菜单选择、数值递增。
- 按键⑤功能介绍：可用于指令取消撤销，返回上一步操作。



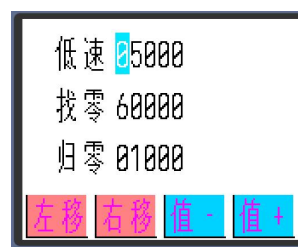
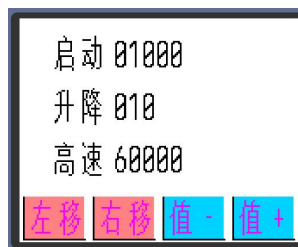
2) 参数详解

1. 系统介绍

点击面板 键进入参数，点击 键进入系统界面

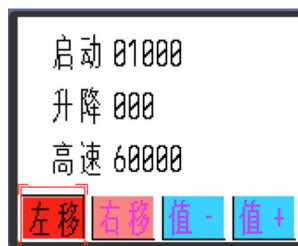


- 启速：电机启动的速度（默认值 1000）
- 升降：升降速度数，数值越大，升降越平缓（默认值 10）
- 高速：频率、手动高速（默认值 60000）
- 低速：频率手动低速（默认值 5000）
- 找零：往零点方向运行的速度（默认值 1000）
- 归零：碰到开关后，脱离零点的运行的速度（默认值 1000）



长按面板 键1秒上换行，短按则光标左移；

长按面板 键1秒下换行，短按则光标右移；



更改数值值加 与值减 即可变更参数值

电子齿轮设定:

分子、分母表示 X 轴的电子齿轮的分子、分母。此数值的取值范围为 1-65535;

电子齿轮分子, 分母的确定方法:

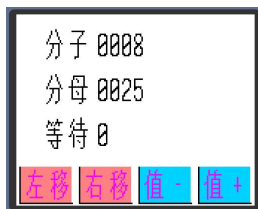
$$\frac{\text{电机单向转动一周所需的脉冲数}}{\text{电机单向转动一周所移动的距离 (以微米为单位)}}$$

将其化简为最简分数, 并使分子和分母均为 1-65535 的整数。当有无穷小数时(如: π), 可分子、分母同乘以相同数(用计算器多次试乘并记住所乘的总值, 确定后重新计算以消除计算误差), 以使分子或分母略掉的小数影响最小。但分子和分母均应为 1-65535 的整数。

例 1: 丝杠传动: 步进电机驱动器细分为一转 1600 步, 或伺服驱动器每转 1600 脉冲, 丝杠导程为 5 毫米, 减速比为 1:1, 即 1.0;

$$\frac{1600}{5 \times 1000 \times 1.0} = \frac{8}{25}$$

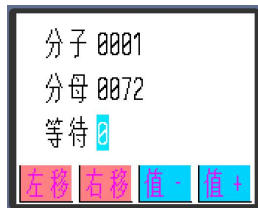
即: 分子为 8, 分母为 25。显示的是毫米 mm。



例 2: 皮带传动: 伺服电机驱动器细分为一转 1000 步, 或步进驱动器每转 1000 脉冲, 齿轮齿数 24, 模数 3, 则齿轮转一周滑块运动 $24 \times 3 = 72\text{mm}$, 减速比为 1:1, 即 1.0;

$$\frac{1000}{72 \times 1000 \times 1.0} = \frac{1}{72}$$

即: 分子为 1, 分母为 72。显示的是毫米 mm。



例 3: 旋转角度: 步进电机驱动器细分为一转 1600 步, 或伺服驱动器每转 1600 脉冲, 减速比为 1:90;

$$\frac{1600 \times 90}{360 \times 1000} = \frac{2}{5}$$

即: 分子为 18, 分母为 45。显示的是角度值°。



◆ **等待:** 开机自动回机械零的等待时间; 解读: 设置为 0, 上电自动则直接回机械零, 非 0 则等待设定时间, 这段时间客户可以按取消, 这样可不返回机械零点;

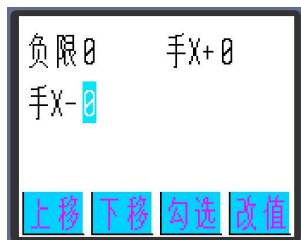
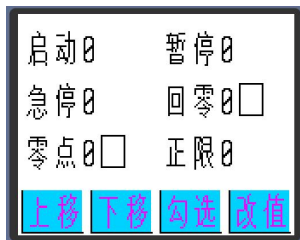


2. 输入介绍

点击面板 键进入参数, 点击 键进入输入界面

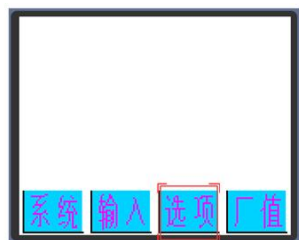


- ◆ **启动:** 按下外启动按钮, 程序运行; (只能采用常开开关)
- ◆ **暂停:** 在程序运行中, 按下外暂停按钮, 程序暂停运行, 需按启动键, 程序方可继续运行; (只能采用常开开关)
- ◆ **急停:** 按下急停按钮, 程序立即结束, 并关闭全部输出; (只能采用常闭开关)
- ◆ **回零:** 触发开关后, 电机回到程序坐标零点; (勾选后可采用常闭开关)
- ◆ **零点:** 执行程序后, 电机以设置好的方向回外部机械零碰到开关后, 往反方向慢慢脱离, 脱离开关后, 停止; (勾选后可采用常闭开关)
- ◆ **正限:** 自动时, 电机往限位方向运动, 碰到开关, 程序立即结束, 电机停; 手动时, 电机往限位方向运动, 碰到开关, 电机停无脉冲输出, 反方向可运行电机; (只能采用常闭开关)
- ◆ **负限:** 自动时, 电机往限位方向运动, 碰到开关, 程序立即结束, 电机停; 手动时, 电机往限位方向运动, 碰到开关, 电机停无脉冲输出, 反方向可运行电机; (只能采用常闭开关)
- ◆ **手X+:** 手动时 X 正方向运动;
- ◆ **手X-:** 手动时 X 负方向运动;

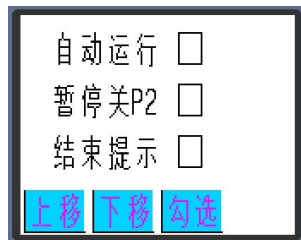


3. 选项介绍

点击面板 键进入参数，点击 键进入系统界面



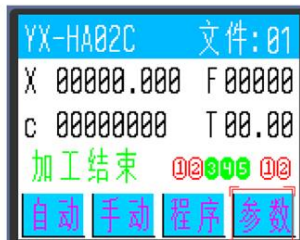
- **LOGO等待**: 勾选后，开机显示LOGO（开机画面），按任意按键进入主界面；
- **保留坐标**: 勾选后，按启动程序运行，坐标不清零；
- **开机回零**: 勾选后，上电自动回机械零点；（前提程序设置第一步为回零指令）
- **自动运行**: 勾选后，上电自动运行程序；
- **暂停关P2**: 勾选后，输入2口暂停则关闭；（适用于焊接，激光打标等）
- **结束提示**: 勾选后，程序结束将打开蜂鸣器；



4. 厂值介绍

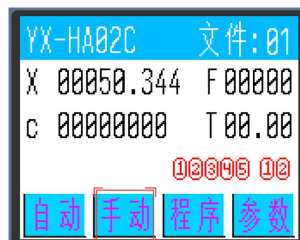
点击面板 键进入参数，点击 键进入系统界面

- **恢复**: 点击后则恢复成出厂设置，清空之前所有参数以及程序；

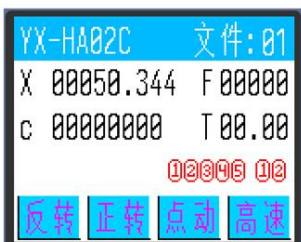
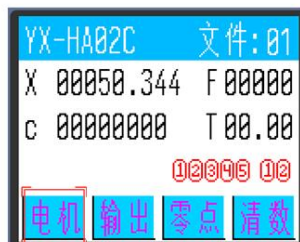


八、手动运行方式

点击面板 键进入手动界面



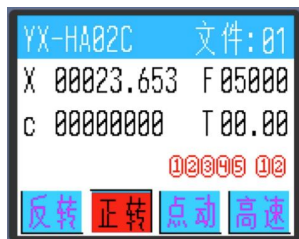
1. 点击面板 键进入手动电机界面



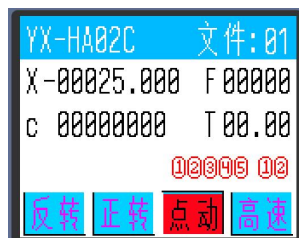
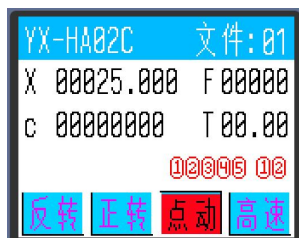
- **反转**: 按动面板 键，长按可连续运行负的坐标值，短按则点动运行（走预设步数）；



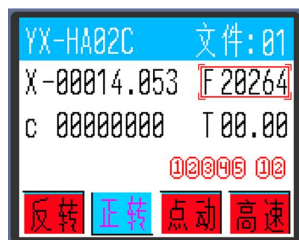
- ◆ **正转**：按动面板  键，长按可连续运行正的坐标值，短按则点动运行（走预设步数）；



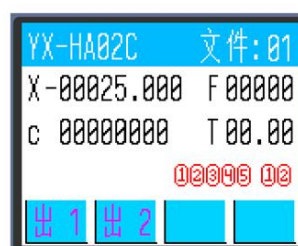
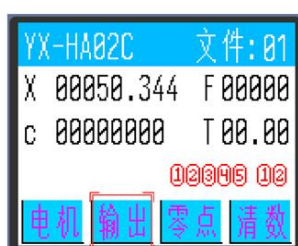
- ◆ **点动**：预设正转反转单次触发运行距离；通过    键调光标，通过   键改值



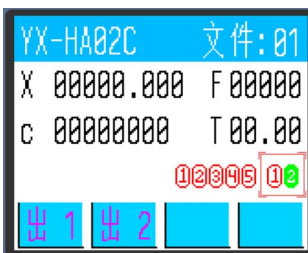
- ◆ **高速**：点击  键后，正转反转会根据参数设置的速度值运行（单位赫兹Hz）；



- 2. 点击面板  键进入手动输出界面



- ◆ **出1**：短按一下打开输出1口，在按一下关闭输出口（绿色为打开，红色关闭）；
- ◆ **出2**：短按一下打开输出2口，在按一下关闭输出口（绿色为打开，红色关闭）；

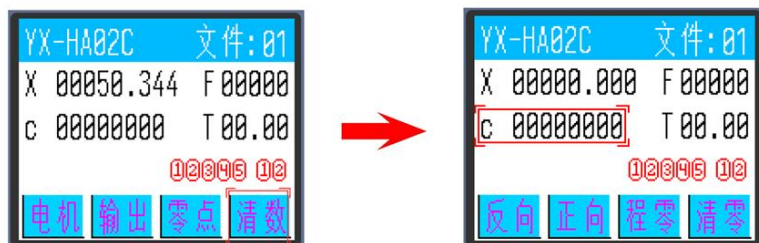


- 3. 点击面板  键进入手动回零界面



- ◆ **反向**：手动反方向回外部机械零点；
- ◆ **正向**：手动正方向回外部机械零点；
- ◆ **程零**：手动回程序零点；
- ◆ **清零**：清除当前坐标值；

4. 点击面板  键进入手动清零界面

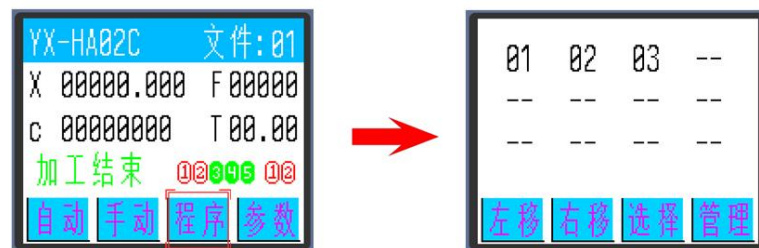


◆ 清零: 手动清除计数器数值;

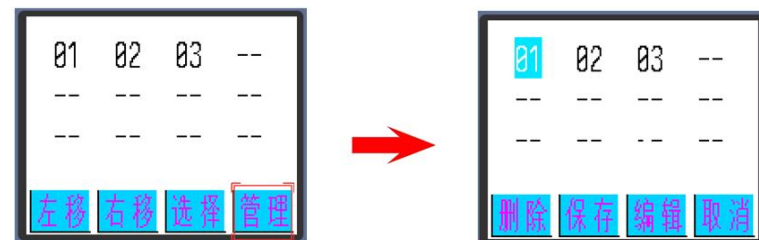
九、自动运行方式

1. 点击面板  键进入程序界面

可以编写12种不同工艺的运行程序, 通过左右移动光标进行程序选择;



2. 点击面板  键进入管理界面进行程序编写

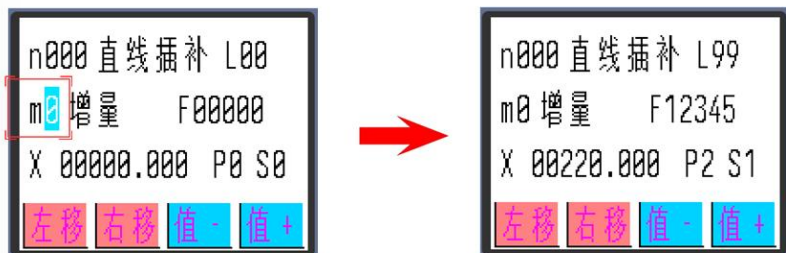


2. 点击面板  键进行程序编辑, 操作步骤如下:

步骤一, 点击  键修改后, 光标闪烁按动“值+”  “值-”  进行所需运行步骤选择;

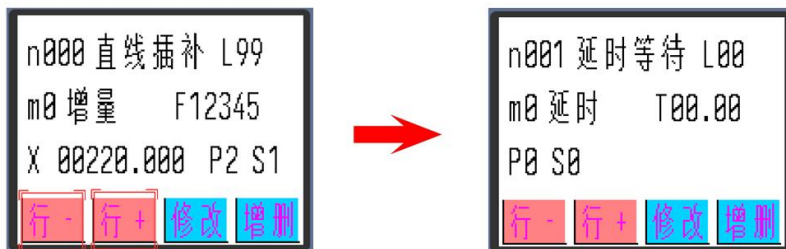


步骤二, 长按“左移”  “右移”  光标可换行, 值+”  “值-”  方可更改数据;



步骤三, 点击面板取消键  当前步骤编辑完毕, 点击“行+”  “行-”  进行下一条指令

编辑, 修改数据方法操作如上;



步骤四, 编辑完所需步骤后点击面板取消键  点击管理键  点击保存键  点击取消

键  点击选择  点击启动键  则自动运行

n033 程序结束 L00

行- 行+ 修改 增删

01 02 03 --

左移 右移 选择 管理

01 02 03 --

删除 保存 编辑 取消

01 02 03 --

删除 保存 编辑 取消

01 02 03 --

左移 右移 选择 管理

YX-HA02C 文件: 01
X 00030.088 F12346
C 00000000 T00.00
n000 直线 00000 00

暂停 单步

十、指令说明

• n---代表程序序号 (逐行往下执行) ; L--代表目地标号 (可任意命名相当于给这行取名字) ;

1) 直线插补

n000 直线插补 L99

m0 增量 F12345

X 00220.000 P0 S0

行- 行+ 修改 增删

n000 直线插补 L99

m1 绝对 F50000

X-00333.666 P2 S1

左移 右移 值- 值+

m0 时代表执行增量运动;

m1 时代表执行绝对运动(绝对坐标模式); m2 时代表设定坐标值, 电机不动;

X 代表坐标数值、度数、毫米等参数; F 代表运行速度值赫兹Hz;

P 代表输入口号、S 代表状态; (P 参数 (非 0) 选择的输入口 S 状态为 1/0) 时提前结束 (用于常开 S1/常闭 S0) ;

注解:

- 1) 增量坐标是以电机停止位在运行至指令里设置的参数;
- 2) 绝对坐标是以坐标零点开始计算, 运行到指令里的坐标点处;
- 3) 光标移动到X坐标值第一位时, 按动值- INCREASE 键方可改变成负坐标值;

2) 延时等待

n001 延时等待 L03

m0 延时 T60.00

P0 S0

左移 右移 值- 值+

n001 延时等待 L03

m2 暂停 T12.34

P5 S0

左移 右移 值- 值+

m0 时代表延时; m1 时代表等待; m2 时代表暂停; T 代表延时时间;

P 代表输入口号、S 代表状态 (P 参数 (非 0) 选择的输入口 S 状态为 1/0) 时提前结束 (常开 S0/常闭 S1) ;

3) 输出状态

n002 输出状态 L00

m2 蜂鸣短 T10.00

P1 S1 P2 S0

左移 右移 值- 值+

n002 输出状态 L00

m1 蜂鸣长 T10.00

P1 S0 P2 S1

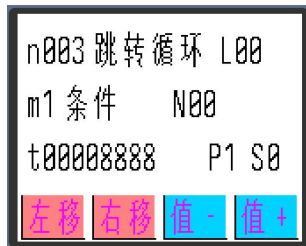
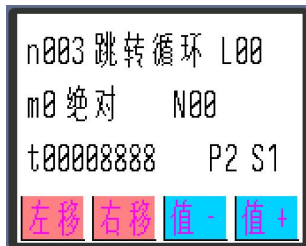
左移 右移 值- 值+

m0 时代表输出点; m1 时代表蜂鸣长; m2 时代表蜂鸣短;

P 代表输出口号、S 代表状态 (S1 开启, S0 关闭) (可同时开启或关闭 2 个输出) ;

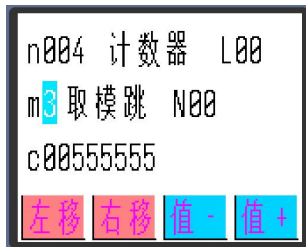
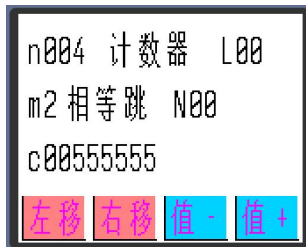
T 代表延时时间 (输出时, 先输出, 后延时) (蜂鸣时, 蜂鸣时间) ;

4) 跳转循环



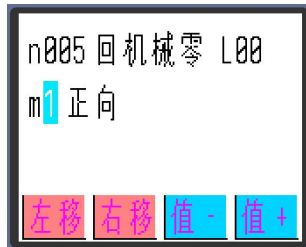
m0 时代表绝对 (绝对跳转) ; **m1** 时代表条件 (条件跳转) ;
N 代表跳转目地址号 (N设置的参数与L设置参数——对应) ;
t 代表跳转次数 (绝对跳转, t为 0 时, 执行无限跳转) (绝对跳转, t 非 0 时, 则是有次数跳转) (条件跳转, 与 t 值无关)
P 代表输入口号、**S** 代表状态、(P 参数 (非 0) 选择的输入口 S 状态为 1/0) 时有效跳转, 无效结束执行下一行 (常开 SO/常闭 S1)(条件跳转指令用);

5) 计数器



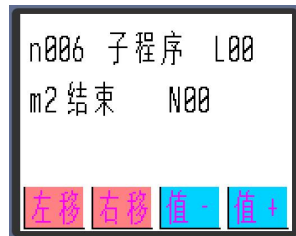
m0 时代表设计数值 ; **m1** 时代表计数加一 ;
m2 时代表相等跳转 (计数值等于C值, 跳转) **m3** 时代表取模跳转;
N 代表跳转标号 (计数次数相等时需要跳转的目的标号); **C** 代表计数值;

6) 回机械零



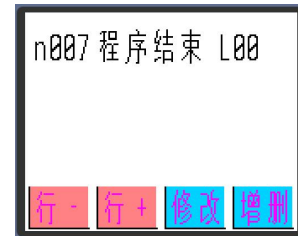
m0 时代表负向 (负向回零) ; **m1** 时代表正向 (正向回零) ;

7) 子程序



m0 时代表调用 (调用子程序) ; **m1** 时代表定义 (定义子程序) ; **m2** 时代表结束 (结束子程序) ;
N 代表子程序号 (跳转到子程序号) 可嵌套 8 层;

8) 程序结束



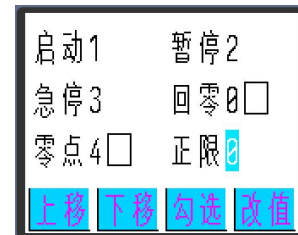
无运行程序步骤则结束

十一、编程及应用举例

例一

设备规格: 1) 直线模组滑台丝杆直径16mm, 导程10mm 行程300mm ;
 2) 两线四线步进电机1.8度步距角 ;
 3) 步进驱动器细分1600 ;

运行要求: 一键启动, 复位归零, 以运行速度每秒50mm, 300mm往复运动;
参数设置: 启动设置为1; 暂停设置为2; 急停设置为3; 零点开关设置为4;



程序清单：（进入程序编辑状态）

n000 回机械零 L00
m0 负向

左移 右移 值- 值+

n002 直线插补 L00
m0 增量 F08000
X-00300.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n004 程序结束 L00

行- 行+ 修改 增删

例二

设备规格：1) 同步带模组滑台，导程72mm 行程3000mm；

2) 交流伺服电机细分1000；

运行要求：一键启动，复位归零，正负限位保护，以运行速度每秒1000mm，前运行500mm，延时2秒，在前运行1000mm，延时36秒，在以运行速度每秒500mm，运行1500mm，以运行速度每秒1000mm，后退运行3000mm，循环7次，停止；

n001 直线插补 L01
m0 增量 F08000
X 00300.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n003 跳转循环 L00
m0 绝对 N01
t00000000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

参数设置：启动设置为1；暂停设置为2；正限设置为3；零点开关设置为4；负限设置为5；

启动1 暂停2
急停0 回零0
零点4 正限3

上移 下移 勾连 改值

负限5 手X+0
手X-0

上移 下移 勾连 改值

分子 0001
分母 0072
等待 0

左移 右移 值- 值+

程序清单：（进入程序编辑状态）

n000 回机械零 L00
m0 负向

左移 右移 值- 值+

n001 直线插补 L01
m0 增量 F13900
X 00500.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n002 延时等待 L00
m0 延时 T02.00
P0 S0

左移 右移 值- 值+

n003 直线插补 L00
m0 增量 F13900
X 01000.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n004 延时等待 L00
m0 延时 T36.00
P0 S0

左移 右移 值- 值+

n006 直线插补 L00
m0 增量 F13900
X-03000.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n008 程序结束 L00

行- 行+ 修改 增删

n005 直线插补 L00
m0 增量 F06950
X 01500.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n007 跳转循环 L00
m0 绝对 N01
t00000007 P0 S0

左移 右移 值- 值+

程序清单: (进入程序编辑状态)

n000 回机械零 L00
m0 负向

行- 行+ 修改 增删

n002 直线插补 L00
m0 增量 F19200
X 10800.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n004 直线插补 L00
m0 增量 F12000
X 14400.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n001 延时等待 L00
m1 等待 T00.00
P5 S1

左移 右移 值- 值+

n003 延时等待 L00
m1 等待 T00.00
P5 S1

左移 右移 值- 值+

n005 程序结束 L00

行- 行+ 修改 增删

例三

设备规格: 1) 光学旋转平台, 速比90;

2) 两相四线步进电机, 细分1600;

运行要求: 上电复位归零, 按开关5触发, 以运行速度每分8圈, 转顺时针运行30圈, 再次按开关5触发, 以运行速度每分5圈, 逆时针运行40圈, 停止;

参数设置: 启动设置为1; 暂停设置为3; 急停设置为4; 零点开关设置为2;

启动1 暂停3
急停4 回零0□
零点2□ 正限0

上移 下移 勾选 改值

分子 018
分母 0045
等待 0

左移 右移 值- 值+

例四

设备规格: 1) 光学旋转平台, 速比180;

2) 交流伺服电机, 细分1000;

运行要求: 一键启动, 复位归零, 以运行速度每分2转, 顺时间运行45度, 延时5秒, 循环8次, 停止;

参数设置: 启动设置为1; 暂停设置为3; 急停设置为4; 零点开关设置为2;

启动1 暂停3
急停4 回零0□
零点2□ 正限0

上移 下移 勾选 改值

分子 0001
分母 0002
等待 0

左移 右移 值- 值+

程序清单：（进入程序编辑状态）

n000 回机械零 L00
m1 正向

左移 右移 值- 值+

n002 延时等待 L00
m0 延时 T05.00
P0 S0

左移 右移 值- 值+

n001 直线插补 L01
m0 增量 F06000
X 00045.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n004 程序结束 L00

左移 右移 值- 值+

例五

设备规格：1) 同步带模组滑台，导程125mm，行程2000mm，加装速比3减速器；
2) 交流伺服电机细分1000；

运行要求：一键启动，复位归零，按键一有效，以运行速度每秒1000mm，运行到888坐标，
按键三有效，以运行速度每秒1000mm，运行到666坐标，按键四有效，以运行速度每秒
1000mm，运行1900坐标，按键五有效，以运行速度每秒1000mm，运行55坐标；
参数设置：启动设置为1；零点开关设置为2；

启动1 暂停0
急停0 回零0
零点2 正限0

上移 下移 勾选 改值

分子 0003
分母 0125
等待 0

左移 右移 值- 值+

程序清单：（进入程序编辑状态）

n000 回机械零 L00
m0 负向

左移 右移 值- 值+

n002 跳转循环 L00
m0 绝对 N02
t00000000 P3 S1

左移 右移 值- 值+

n004 跳转循环 L00
m0 绝对 N04
t00000000 P5 S1

左移 右移 值- 值+

n006 直线插补 L01
m1 绝对 F24000
X 00888.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n001 跳转循环 L99
m0 绝对 N01
t00000000 P1 S1

左移 右移 值- 值+

n003 跳转循环 L00
m0 绝对 N03
t00000000 P4 S1

左移 右移 值- 值+

n005 跳转循环 L00
m0 绝对 N99
t00000000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n007 跳转循环 L00
m0 绝对 N99
t00000000 P0 S0

行- 行+ 修改 删除

n008 直线插补 L02
m1 绝对 F24000
X 00666.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n010 直线插补 L03
m1 绝对 F24000
X 01900.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n012 直线插补 L04
m1 绝对 F24000
X 00055.000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n014 程序结束 L00

行- 行+ 修改 删除

n009 跳转循环 L00
m0 绝对 N99
t00000000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

n011 跳转循环 L00
m0 绝对 N99
t00000000 P0 S0

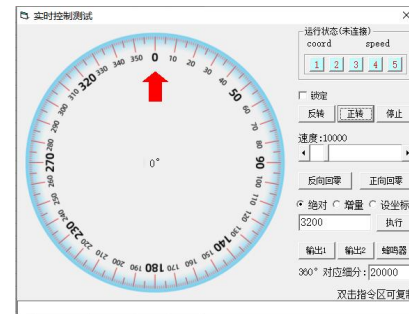
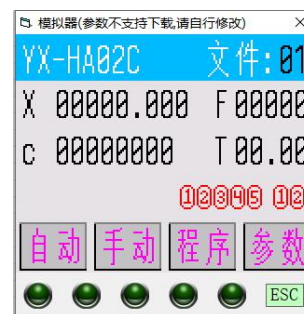
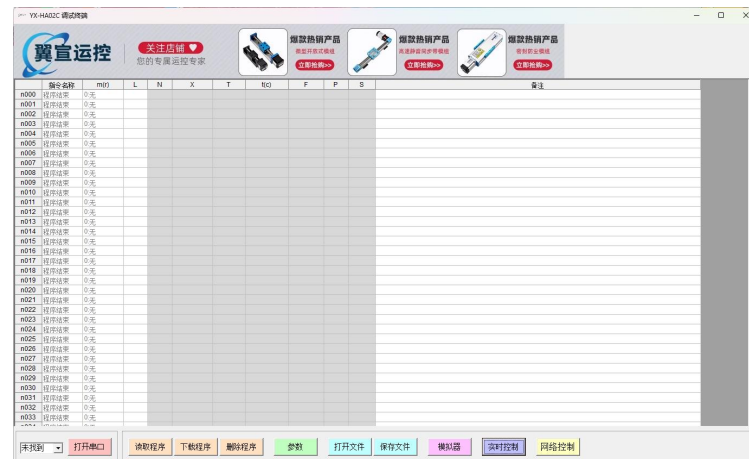
左移 右移 值- 值+

n013 跳转循环 L00
m0 绝对 N99
t00000000 P0 S0

左移 右移 值- 值+

十二、电脑端编程软件界面展示

详细操作说明请联系业务人员观看操作视频



十三、二次开发指令集码

波特率:115200,n,8,1

1. 定速运行, 不指定终点

正向:0x55,0xaa,0x06,0x09,speed,0x00,0x00,0x00,0xc3;
负向:0x55,0xaa,0x06,0x0A,speed,0x00,0x00,0x00,0xc3;

speed=速度(范围:400-40000)

比如,需要控制器以2400HZ的速度朝正向运行,则指令是:

十进制:2400

16进制:0x0960

0x55,0xaa,0x06,0x09,0x60,0x09,0x00,0x00,0x00,0xc3;

2. 定速运行, 指定终点

绝对运动:0x55,0xaa,0x07,speed,steps,0xc3;

增量运动:0x55,0xaa,0x08,speed,steps,0xc3;

speed=速度(2个字节,400-40000)

steps=距离(4个字节,支持负值)

3. 暂停运行

0x55,0xaa,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3;

4. 回程序零

0x55,0xaa,0x07,speed,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3

5. 回机械零

朝正向:0x55,0xaa,0x0b,0x09,speed,0x00,0x00,0x00,0xc3

朝负向:0x55,0xaa,0x0b,0x0a,speed,0x00,0x00,0x00,0xc3

6. 取状态

0x55,0xaa,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3;

取当前的控制的状态,返回一共8个字节

第1-4字节,当前坐标,long型,高位在前,低位在后

第5-6字节,当前定时器值,根据下面公式,可得到实际速度值

$speed = 14745600 / (65535 + 46 - (buff[4] < 8 + buff[5]))$,此值计算结果为设定速度。

第7字节表示输入状态(0,表示输入有效,1表示输入无效)

bit2:正限

bit3:零点

bit4:负限

bit5:入四

第8字节表示当前的工作状态

0x00:上电复位

0x01:定量

0x02:未定义

0x04:手动

0x08:回零

0x10:未定义

0x20:停止

7. 输出

0x55,0xaa,0x0d,port,status,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc3

port取值为1或者2,代表输出口1和输出口2

status取值为0或者非0,0代表关闭输出,1代表打开输出

上面数据中,speed 为unsigned int 型,steps为 long 型

演示:

例: 16mm丝杆直径05mm导程-100mm行程滑台模组与行程开关2个(驱动器细分设定为3200)

本控制器是按照频率来计算的,所以 毫米/秒 或者 毫米/分 的单位需要转换,以下是转换公式:

毫米/秒 转换 频率 = $\frac{(\text{毫米/秒})}{\text{螺距}} \times \text{细分数}$

毫米/分 转换 频率 = $\frac{(\text{毫米/秒})}{\text{螺距} \times 60} \times \text{细分数}$

距离也要根据螺距转换为脉冲数:

脉冲数 = $\frac{\text{实际运行距离}}{\text{螺距}} \times \text{细分数}$

1. 快速上电回零 (30mm/s)

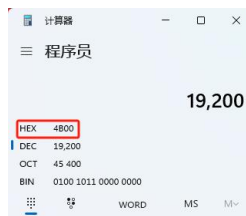
(1)丝杆螺距为5mm,30mm/s的话,根据上面公式我们可以得到:

频率 = $\frac{30}{5} \times 3200 = 19200$

(2)查阅串口指令,负向回零的指令串为:

0x55, 0xaa, 0x0b, 0x0a, speed, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc3

(3)用计算器查询19200的16进制格式为: 0x4b00



演示:

例: 16mm丝杆直径05mm导程-100mm行程滑台模组与行程开关2个(驱动器细分设定为3200)

本控制器是按照频率来计算的, 所以 毫米/秒 或者 毫米/分 的单位需要转换, 以下是转换公式:

$$\text{毫米/秒 转换 频率} = \frac{(\text{毫米/秒})}{\text{螺距}} \times \text{细分数}$$

$$\text{毫米/分 转换 频率} = \frac{(\text{毫米/分})}{\text{螺距} \times 60} \times \text{细分数}$$

距离也要根据螺距转换为脉冲数:

$$\text{脉冲数} = \frac{\text{实际运行距离}}{\text{螺距}} \times \text{细分数}$$

1. 快速上电回零 (30mm/s)

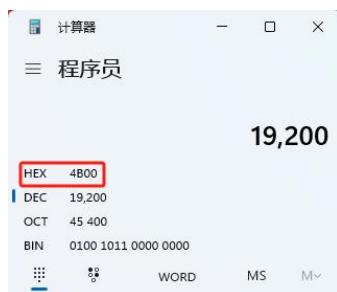
(1)丝杆螺距为5mm,30mm/s的话, 根据上面公式我们可以得到:

$$\text{频率} = \frac{30}{5} \times 3200 = 19200$$

(2)查阅串口指令,负向回零的指令串为:

0x55, 0xaa, 0x0b, 0x0a, **speed**, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc3

(3)用计算器查询19200的16进制格式为: 0x4b00



(4)多字节数据为低位在前,高位在后,组合这个指令:

0x55, 0xaa, 0x0b, 0x0a, **0x00, 0x4b**, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc3

(5)打开串口助手,选择好波特率,勾选hex方式,并将上述指令串填入(一般串口助手无需数据前缀**0x** 也无需逗号,只需用空格将数据分隔即可)



2. 慢速运行20mm (10mm/s)

(1)根据公式计算: 频率 = $\frac{10}{5} \times 3200 = 6400$

(2)脉冲数 = $\frac{20}{5} \times 3200 = 12800$

(3)6400对应16进制为:0x1900(双字节)

(4)12800对应16进制为:0x00003200(四字节)

(5)定量指令: 0x55,0xaa,0x08,**speed**,**steps**,0xc3;

(6)根据指令将**速度**和**距离** 根据低位在前高位在后原则完成替换:

0x55, 0xaa, 0x08, **0x00, 0x19, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00**, 0xc3

(7)在串口助手中,将上方指令串并发送(记得去掉0x 逗号)

3. 快速运行53mm (27mm/s)

(1)频率 = $\frac{27}{5} \times 3200 = 17280 = 0x4380$

(2)脉冲数 = $\frac{53}{5} \times 3200 = 33920 = 0x00008480$

(3)最终指令串: 0x55, 0xaa, 0x08, **0x80, 0x43, 0x80, 0x84, 0x00, 0x00**, 0xc3

北京翼宣运控科技有限公司

官方网站①: <http://yixuanzhikong.com>

官方网站②: <http://yixuanyunkong.com>

关于售前

您可以自行设计，或告诉我们您的技术需求并委托我们设计技术方案，随后我们将根据技术方案，在双方约定的时间内，完成生产、调试和交付。

You can design it yourself, or tell us your technical needs and entrust us to design a technical plan. Then we will complete production, commissioning and delivery within the agreed time of both parties according to the technical plan.

关于售后

用户从我们公司购买的产品，均享受保修期服务。在此期间，我们将为您提供技术咨询服务，产品使用视频教学，更换零部件，远程故障排除等免费服务。在保修期结束后，我们将继续为您提供免费技术咨询和其他有偿技术服务。

All products purchased by users from our company are subject to warranty service. During this period, we will provide you with free services such as technical consulting services, video teaching of product use, replacement of parts, and remote troubleshooting. After the warranty period ends, we will continue to provide you with free technical consultation and other paid technical services.

